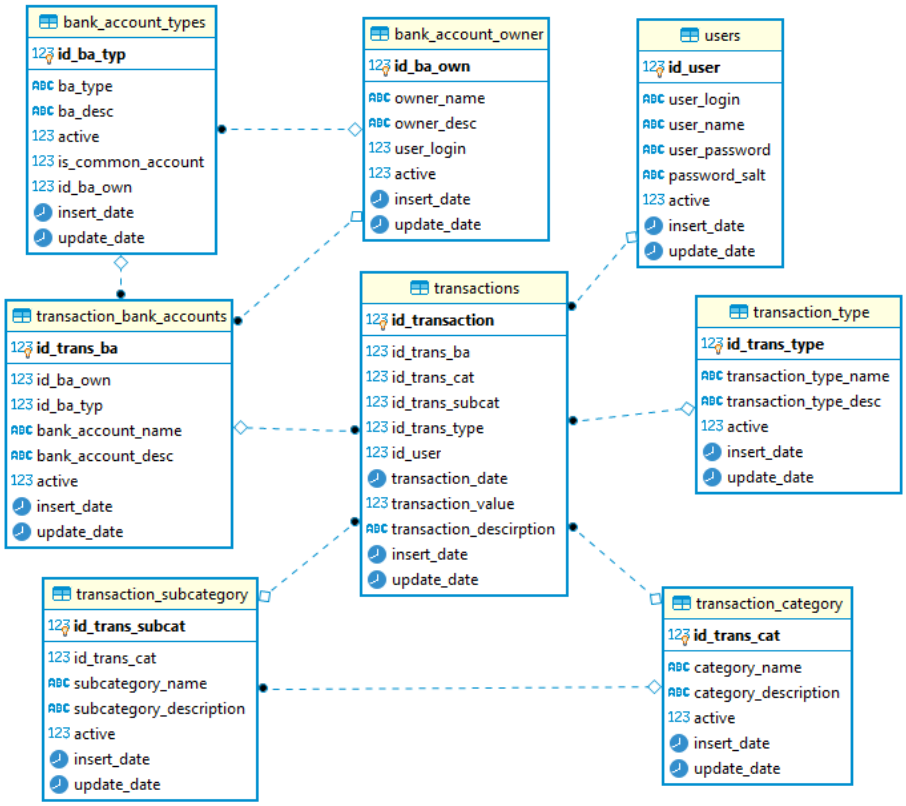
Moduł 6 Data Query Language – PROJEKT



Skrypt do odtworzenia schematu projektu razem z danymi:

https://github.com/morb1d/zrozumsql/blob/master/zs_exercises/M6_L22_EXPENSE_TRACKER_DUMP.sql

W skrypcie znajdziesz składnie SQL do kompletnego odtworzenia schematu **EXPENSE_TRACKER** według powyższego schematu łącznie z danymi.

UWAGI:

- Schemat ze skryptu, może się różnić od schematu przygotowanego przez Ciebie (szczególnie typy pól BOOLEAN / CHAR(1) / VARCHAR(1))
- Dane są rzeczywiste – za wyjątkiem opisu transakcji i wartości transakcji (ta jest rzeczywista, ale nie jest przypisana do żadnej konkretnej osoby).
- Dane do projektu są odwzorowaniem części prywatnych danych zebranych na przestrzeni kilku lat (kwoty i przypisane kategorie się różnią).
- **Gdy w momencie wykonywania skryptu dostaniesz błąd: „invalid byte sequence for encoding …”**

Wejdź proszę do skrypt i zakomentuj linijkę SET client_encoding = „UTF8”. Po tym spróbuj wykonać ponownie skrypt.

```
SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';    <- TO ZAKOMENTUJE
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
```

1. Na podstawie skryptu powyżej:
    a. OPCJA1: Odtwórz schemat z danymi na podstawie skryptu
    b. OPCJA2: Dopasuj skrypt pod swój przygotowany schemat z poprzednich modułów.

2. Zapoznaj się z danymi zawartymi w tabelach.
    a. Sprawdź kategorie, podkategorie.
    b. Sprawdź relacje pomiędzy tabelami: BANK_ACCOUNT_TYPES, BANK_ACCOUNT_OWNER, TRANSACTION_BANK_ACCOUNTS, USERS
    c. Sprawdź w ilu danych brakuje połączenia z tabelami powiązanymi (użycie kluczy -1)

3. Poświęć trochę czasu na przemyślenie, jakie błędy logiczne / strukturalne widzisz w tym schemacie.

    Uwzględnij ćwiczenia z Modułu 5 (dodawanie wierszy do tabel projektu) i dane rzeczywiste z tego modułu.

    Zaproponuj ewentualne zmiany:
    - Mogą to być zmiany w tabelach (usunięcie tabel / rozbicie / normalizacja)
    - Mogą to być zmiany w atrybutach (dodanie atrybutów / zamiana niektórych tabel na atrybuty / usunięcie kolumn)
    - Zmiana relacji FOREIGN KEY (czy wszystko jest potrzebne? Czy czegoś brakuje?)